新しいボリュームをプロビジョニングする場所を決定します

System Manager Classic

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/nas-multiprotocol-config/task_creating_new_svm.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

新しいボリュームをプロビジョニングする場所を決定します 1
手順 1
基本的な SVM を作成 1
既存の SVM に CIFS / NFS アクセスを追加 5
SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開く（ NFS 対応 SVM の新規作成） 8
DNS サーバでの SMB サーバのマッピング 9
LDAP の設定（ NFS 対応 SVM の新規作成） 10
UNIX と Windows のユーザ名をマッピング 13

新しいボリュームをプロビジョニングする場所を決定します

新しいマルチプロトコルボリュームを作成する前に、そのボリュームを既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）に配置するかどうかを決め、既存の SVM に配置する場合はどのような設定が必要になるかについても確認しておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

手順

- 新しい SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、基本的な SVM を作成します。

  "基本的な SVM を作成"

  既存の SVM で CIFS と NFS を有効にしていない場合は、この手順に従ってください。

- CIFS と NFS が有効になっているが設定はまだ完了していない既存の SVM にボリュームをプロビジョニングする場合は、既存の SVM に対する CIFS アクセスと NFS アクセスを追加します。

  "既存の SVM に CIFS アクセスと NFS アクセスを追加"

- CIFS および NFS のマルチプロトコルアクセスの設定が完了している既存の SVM でボリュームをプロビジョニングする場合は、ボリュームを直接作成して設定できます。

  "ボリュームを作成して設定"

基本的な **SVM** を作成

ウィザードを使用して、新しい Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成から、 Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）の設定、データ論理インターフェイス（ LIF ）の作成、 CIFS サーバの設定、 NFS の有効化、および NIS の設定（オプション）までの一連の処理を実行することができます。

作業を開始する前に

- ネットワークを設定し、関連する物理ポートをネットワークに接続しておく必要があります。
- SVM で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
  - データ論理インターフェイス（ LIF ）を作成するノードとそのノード上の特定のポート
  - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
  - この SVM を追加する Active Directory （ AD ）ドメインと SVM を追加するために必要なクレデンシャル
  - NIS の情報：ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合
- サブネットは、 Network Information Service （ NIS ）、 Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）、 Active Directory （ AD ）、 DNS などのサービスに必要なすべての外部サーバへのルーティングが可

能である必要があります。

- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定しておく必要があります。
- AD ドメインコントローラ、クライアント、および SVM の時刻の誤差が 5 分以内になるように同期しておく必要があります。

マルチプロトコルアクセス用の SVM を作成するときは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップウィンドウのプロビジョニングセクションは使用しません。これらのセクションを使用すると、マルチプロトコルアクセスに対応した単一のボリュームではなく、 2 つのボリュームが作成されます。ボリュームのプロビジョニングは、このあとのワークフローで実行できます。

手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. [* 作成 .*] をクリックします
3. Storage Virtual Machine （ SVM ）のセットアップ * ダイアログボックスで、 SVM を作成します。

   a. SVM に一意の名前を指定します。

      完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用するか、クラスタ内で名前が一意になるような命名規則に従って指定してください。

   b. すぐには設定しない場合でも、ライセンスがあり、 SVM で将来的に使用する可能性のあるプロトコルはすべて選択します。

   c. 言語設定はデフォルトの C.UTF-8 のままにします。

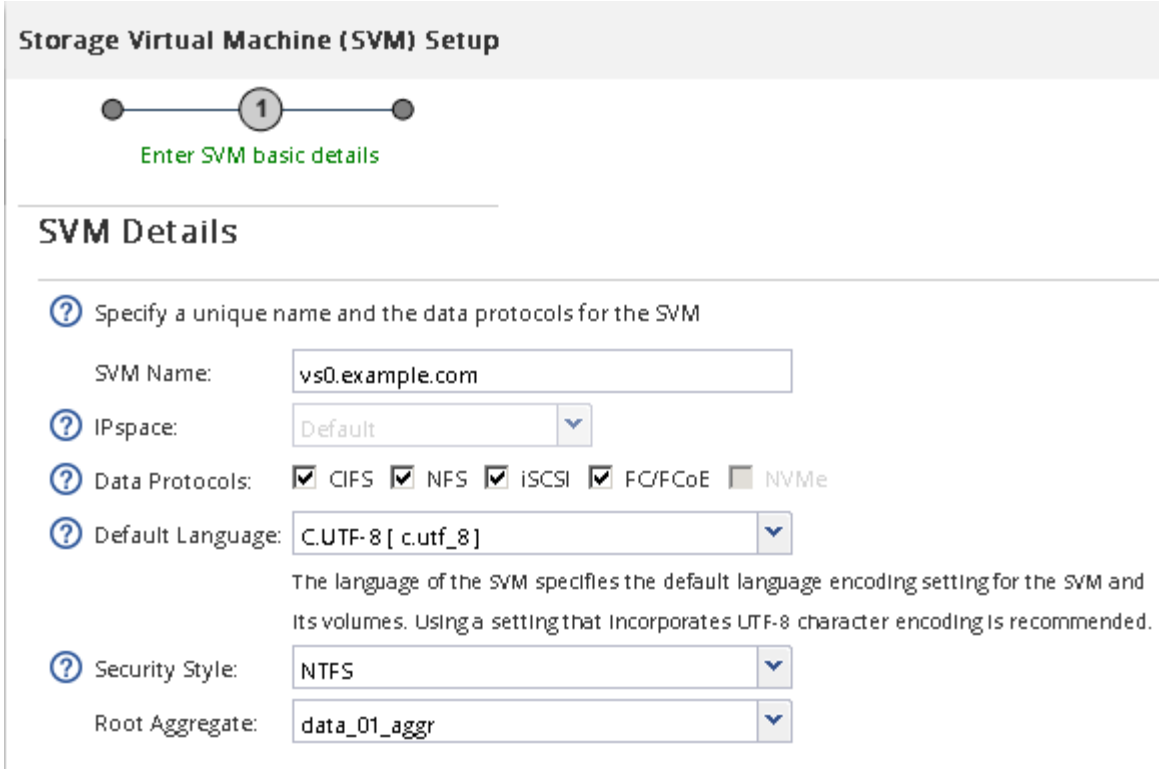
      NFS クライアントと SMB / CIFS クライアントの両方で国際文字の表示をサポートしている場合は、 ONTAP 9.5 以降で提供されている * UTF8MB4 * 言語コードの使用を検討してください。

   d. 適切なセキュリティ形式が設定されていることを確認します。

      CIFS プロトコルを選択した場合、セキュリティ形式がデフォルトで NTFS に設定されます。

   e. SVM ルートボリュームを格納するルートアグリゲートを選択します。

      選択したルートボリュームのアグリゲートがデータボリュームの場所に対応していない。データボリュームのアグリゲートは、これとは別にあとで選択します。



f. DNS Configuration * 領域で、デフォルトの DNS 検索ドメインとネームサーバが、この SVM に使用する DNS 検索ドメインであることを確認します。

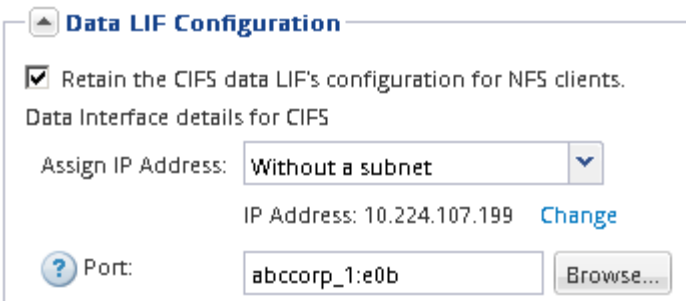
g. [Submit & Continue] をクリックします。

SVM が作成されます。プロトコルの設定はまだ完了していません。

4. Configure CIFS/NFS protocol * ページの * Data LIF Configuration * セクションで、クライアントがデータへのアクセスに使用する LIF の詳細を指定します。

   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。

   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。



5. CIFS Server Configuration * セクションで CIFS サーバを定義し、 AD ドメインにアクセスするように設定します。

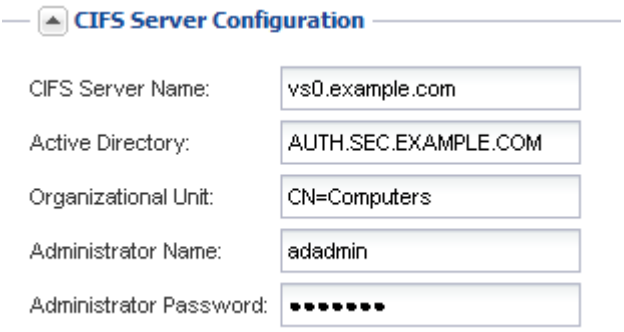
   a. CIFS サーバに AD ドメイン内で一意の名前を指定します。

   b. CIFS サーバを追加できる AD ドメインの FQDN を指定します。

   c. AD ドメイン内の CN=Computers 以外の組織単位（ OU ）を関連付ける場合は、その OU を入力します。

   d. OU に CIFS サーバを追加するための十分な権限がある管理用アカウントの名前とパスワードを指定します。

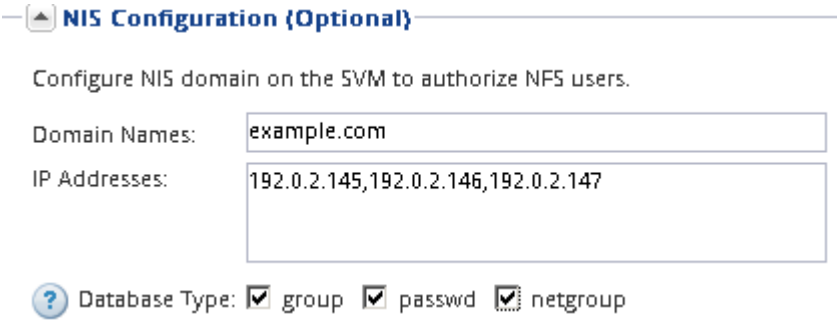
   e. この SVM 上のすべての共有に対する不正アクセスを防止するには、 SMB 3.0 を使用してデータを暗号化するオプションを選択します。



6. 「 CIFS ストレージ用のボリュームのプロビジョニング」領域をスキップします。これは、マルチプロトコルアクセスではなく、 CIFS アクセス専用のボリュームをプロビジョニングするためです。

7. [**NIS Configuration**] 領域が折りたたまれている場合は、展開します。

8. ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合は、 NIS サーバのドメインと IP アドレスを指定します。



9. NFS ストレージ用のボリュームのプロビジョニング * 領域をスキップします。これは、 NFS アクセス専用のボリュームをプロビジョニングするためで、マルチプロトコルアクセスには対応していません。

10. [Submit & Continue] をクリックします。

    次のオブジェクトが作成されます。

    - SVM のあとにという名前のデータ LIF に「 _cifs_nfs_lif1 」というサフィックスを付加
    - AD ドメインに属する CIFS サーバ
    - NFS サーバ
11. 表示されている他のすべてのプロトコル設定ページについては、 * Skip * をクリックして後でプロトコルを設定します。
12. * SVM 管理 * ページが表示されたら、この SVM に別の管理者を設定するか、設定を延期します。
    - [* Skip] をクリックし、必要に応じて後で管理者を設定します。
    - 必要な情報を入力して、「 * Submit & Continue * 」をクリックします。
13. 「 * 概要 * 」ページを確認し、後で必要となる情報を記録して、「 * OK 」をクリックします。

    DNS 管理者は、 CIFS サーバの名前とデータ LIF の IP アドレスを把握しておく必要があります。Windows クライアントでは、 CIFS サーバの名前が必要になります。NFS クライアントでは、データ LIF の IP アドレスが必要になります。

新しい SVM が作成され、同じデータ LIF を通じてアクセスできる CIFS サーバと NFS サーバが作成されます。

次に何をするか

SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。

- 関連情報 *

SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開く（ NFS 対応 SVM の新規作成）

既存の SVM に CIFS / NFS アクセスを追加

既存の SVM への CIFS / SMB アクセスと NFS アクセスの両方を追加するには、データ LIF を作成し、 CIFS サーバを設定し、 NFS を有効にし、必要に応じて NIS を設定します。

作業を開始する前に

- SVM で使用する次のネットワークコンポーネントを確認しておく必要があります。
    - データ論理インターフェイス（ LIF ）を作成するノードとそのノード上の特定のポート
    - データ LIF の IP アドレスをプロビジョニングするサブネット、または必要に応じてデータ LIF に割り当てる特定の IP アドレス
    - この SVM を追加する Active Directory （ AD ）ドメインと SVM を追加するために必要なクレデンシャル
    - NIS の情報 - ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合
- 外部ファイアウォールがある場合は、ネットワークサービスへのアクセスを許可するように適切に設定し

ておく必要があります。

- AD ドメインコントローラ、クライアント、および SVM の時刻の誤差が 5 分以内になるように同期しておく必要があります。
- SVM で CIFS プロトコルと NFS プロトコルが許可されている必要があります。

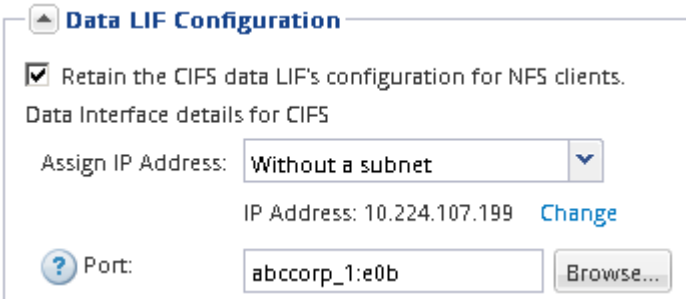
  これは、別のプロトコルを設定する際に、このコンテンツの手順に従って SVM を作成していない場合に該当します。

CIFS と NFS のどちらを先に設定するかによって、表示されるダイアログボックスが異なります。この手順では、 CIFS を設定してから NFS を設定する必要があります。

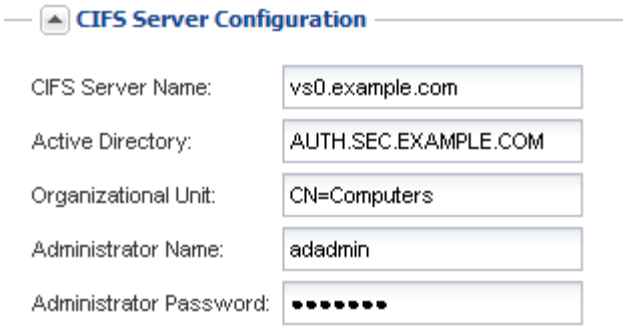
手順

1. SVM のプロトコルを設定するための領域に移動します。
   a. 設定する SVM を選択します。
   b. [* 詳細 * （ * Details * ）] ペインで、 [* プロトコル * （ * Protocols ）] の横の [* CIFS*] をクリックします。

2. CIFS プロトコルの設定 * ダイアログボックスの * データ LIF の設定 * セクションで、 SVM 用のデータ LIF を作成します。
   a. LIF に IP アドレスを割り当てます。指定したサブネットから自動で割り当てるか、手動で入力して割り当てます。
   b. 「 * Browse 」をクリックして、 LIF に関連付けるノードとポートを選択します。

3. CIFS Server Configuration * セクションで CIFS サーバを定義し、 AD ドメインにアクセスするように設定します。
   a. CIFS サーバに AD ドメイン内で一意の名前を指定します。
   b. CIFS サーバを追加できる AD ドメインの FQDN を指定します。
   c. AD ドメイン内の CN=Computers 以外の組織単位（ OU ）を関連付ける場合は、その OU を入力します。
   d. OU に CIFS サーバを追加するための十分な権限がある管理用アカウントの名前とパスワードを指定します。
   e. この SVM 上のすべての共有に対する不正アクセスを防止するには、 SMB 3.0 を使用してデータを暗号化するオプションを選択します。

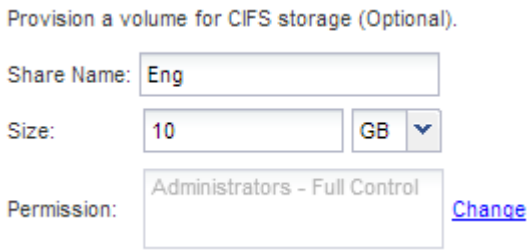


4. CIFS / SMB アクセス用にボリュームを作成し、共有をプロビジョニングします。

   a. CIFS / SMB クライアントからボリュームにアクセスするときに使用する共有の名前を指定します。

      入力した共有の名前はボリューム名としても使用されます。

   b. ボリュームのサイズを指定します。



   ボリュームのアグリゲートを指定する必要はありません。ボリュームは利用可能なスペースが最も多いアグリゲートに自動的に配置されます。

5. CIFS Storage * 領域用のボリュームのプロビジョニングは、マルチプロトコル・アクセスではなく、CIFS アクセスのみにボリュームをプロビジョニングするため、このオプションは省略してください。
6. [送信して閉じる *] をクリックし、 [OK] をクリックします。
7. NFS を有効にします。

   a. SVM タブで、 NFS を有効にする SVM を選択し、 * Manage * をクリックします。

   b. [**Protocols**] ペインで、 [**NFS**] をクリックし、 [**Enable**] をクリックします。

8. ネームサービスやネームマッピングに NIS を使用している場合は、 NIS を設定します。

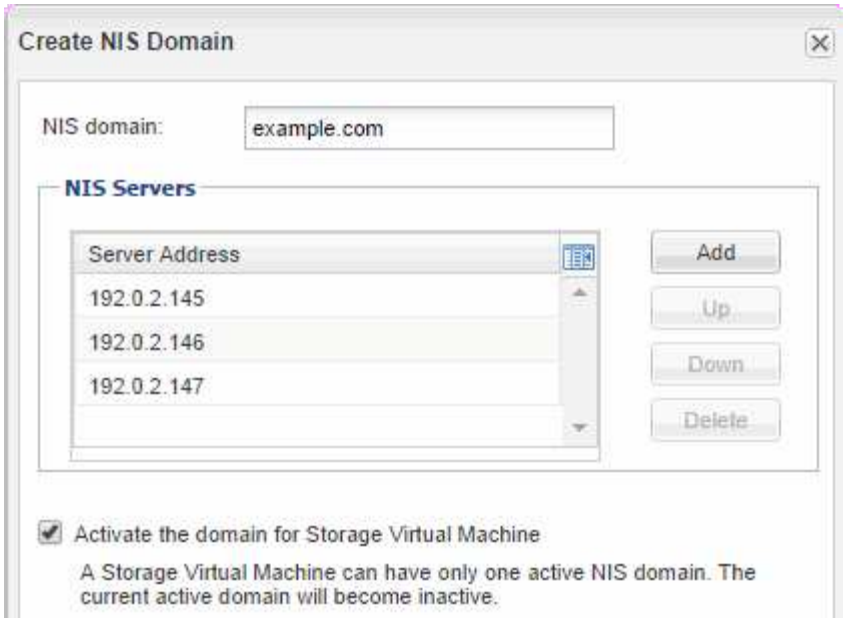
   a. [* サービス **]** ウィンドウで、 **[*NIS**] をクリックします。

   b. [**NIS**] ウィンドウで、 [*Create] をクリックします。

   c. NIS サーバのドメインを指定します。

   d. NIS サーバの IP アドレスを追加します。

   e. Activate the domain for Storage Virtual Machine * を選択し、 * Create * をクリックします。



次に何をするか

SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開きます。

SVM ルートボリュームのエクスポートポリシーを開く（ NFS 対応 SVM の新規作成）

デフォルトのエクスポートポリシーにルールを追加して、すべてのクライアントに NFSv3 経由でのアクセスを許可する必要があります。このようなルールを追加しないと、 Storage Virtual Machine （ SVM ）とそのボリュームに対する NFS クライアントのアクセスがすべて拒否されます。

すべての NFS アクセスをデフォルトのエクスポートポリシーとして指定してから、ボリュームごとにカスタムのエクスポートポリシーを作成して各ボリュームへのアクセスを制限します。

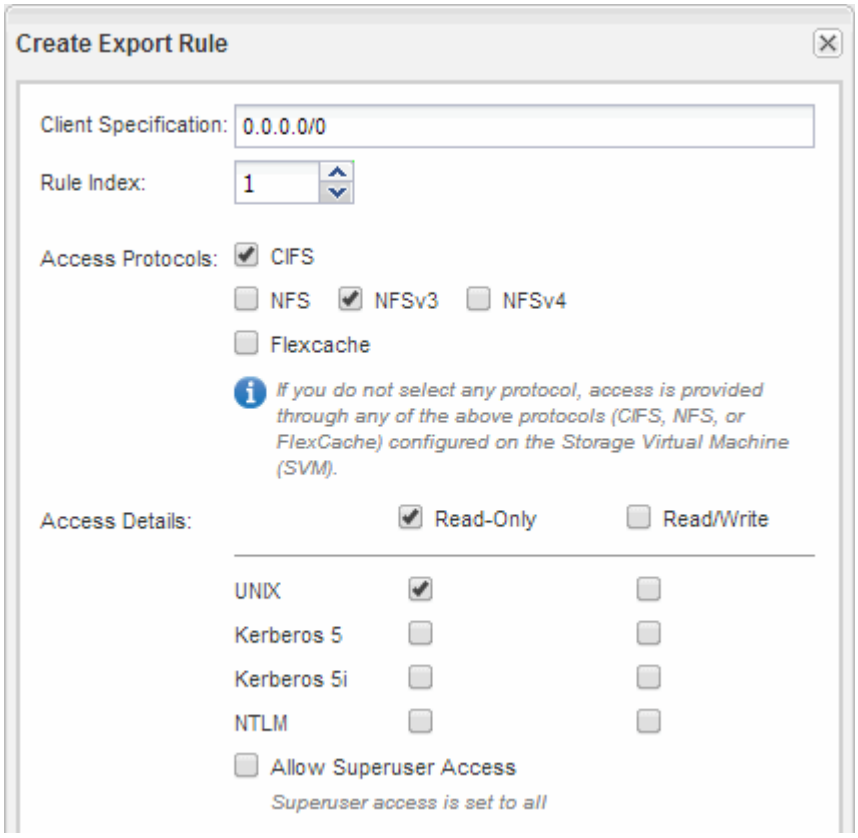
手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. SVM の設定 * タブをクリックします。
3. [* Policies * （ポリシー * ）] ペインで、 [* Export Policies （エクスポートポリシー * ）] をクリックします。
4. SVM ルートボリュームに適用されている * default * という名前のエクスポートポリシーを選択します。
5. 下部ペインで、 * 追加 * をクリックします。
6. Create Export Rule * ダイアログボックスで、 NFS クライアントのすべてのクライアントにアクセスするためのルールを作成します。
   a. [* クライアント仕様 *] フィールドに「 0.0.0.0/0 」と入力して、環境 All Clients ルールを設定します。
   b. ルールインデックスのデフォルト値は * 1 * のままにします。

c. 「 * NFSv3 」を選択します。

d. [* 読み取り専用] の下にある **[*UNIX]** チェックボックス以外のすべてのチェックボックスをオフにします。

e. [OK] をクリックします。



SVM に作成したすべてのボリュームに NFSv3 クライアントからアクセスできるようになります。

DNS サーバでの SMB サーバのマッピング

Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名にマッピングできるように、サイトの DNS サーバに、 SMB サーバ名および NetBIOS エイリアスをデータ LIF の IP アドレスにマッピングしたエントリを設定する必要があります。

サイトの DNS サーバに対する管理アクセス権が必要です。管理アクセス権がない場合は、 DNS 管理者にこのタスクの実行を依頼する必要があります。

SMB サーバ名に NetBIOS エイリアスを使用する場合は、各エイリアスに DNS サーバのエントリポイントを作成することを推奨します。

手順

1. DNS サーバにログインします。
2. フォワードルックアップ（ A - アドレスレコード）とリバースルックアップ（ PTR - ポインタレコード）のエントリを作成して、 SMB サーバ名をデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。
3. NetBIOS エイリアスを使用する場合は、エイリアスの正規名（ CNAME リソースレコード）のルックアップエントリを作成して、各エイリアスを SMB サーバのデータ LIF の IP アドレスにマッピングします。

ネットワーク全体にマッピングが反映されると、 Windows ユーザがドライブを SMB サーバ名またはその NetBIOS エイリアスにマッピングできるようになります。

LDAP の設定（ NFS 対応 SVM の新規作成）

Storage Virtual Machine （ SVM ）が Active Directory ベースの Lightweight Directory Access Protocol （ LDAP ）からユーザ情報を取得するように設定する場合は、 LDAP クライアントを作成し、 SVM に対して有効にして、ユーザ情報の他のソースよりも LDAP を優先するように設定する必要があります。

作業を開始する前に

- LDAP 設定で Active Directory （ AD ）を使用している必要があります。

  別の種類の LDAP を使用する場合は、他のドキュメントに従って、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して LDAP を設定する必要があります。

  "ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS in NetApp ONTAP 』"

  "ネットアップテクニカルレポート 4616 ：『 NFS Kerberos in ONTAP with Microsoft Active Directory 』"

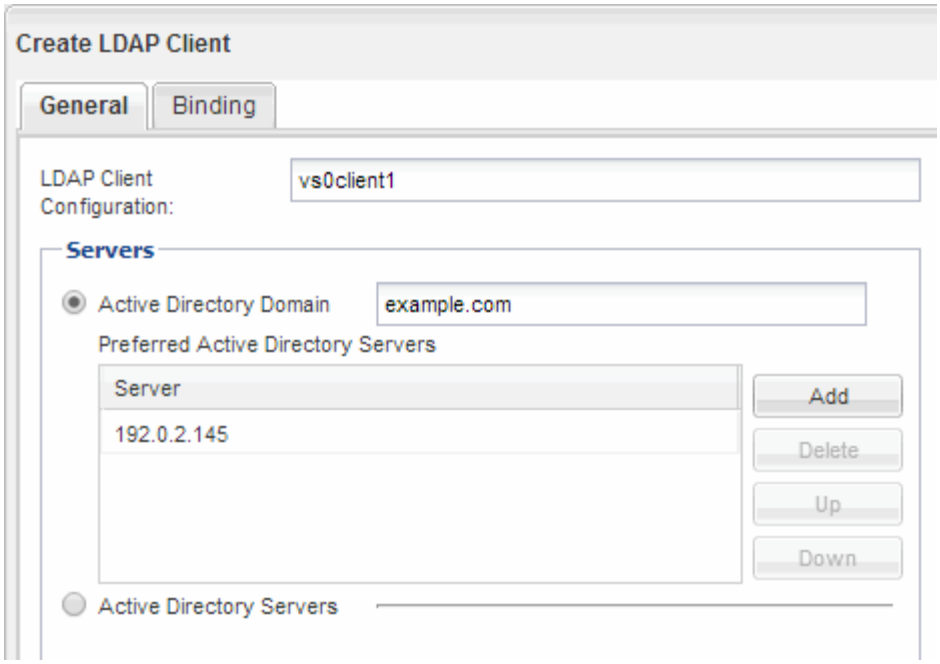
  "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

- AD ドメインと AD サーバ、およびバインドに使用する認証レベル、バインドユーザとパスワード、ベース DN 、 LDAP ポートの情報を確認しておく必要があります。

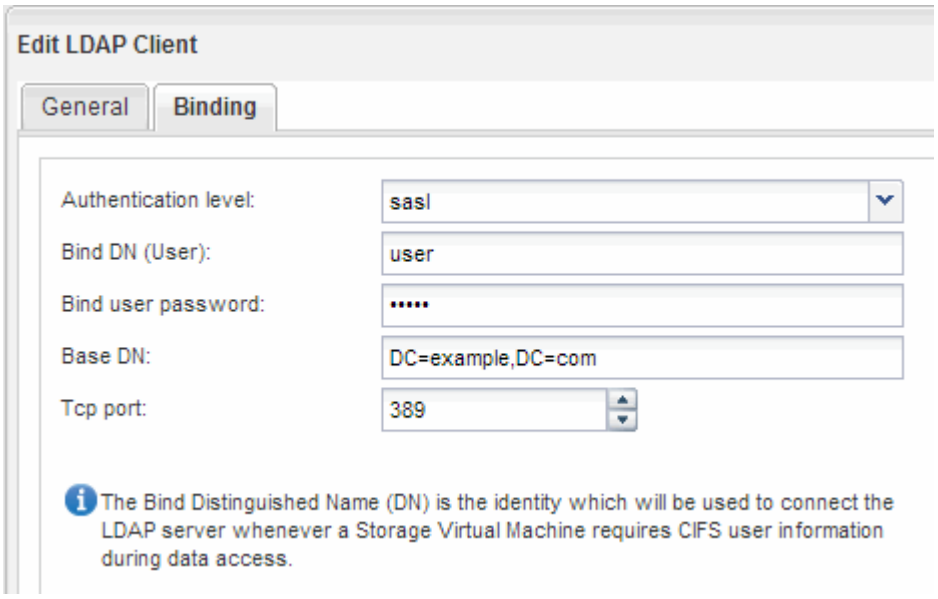
手順

1. SVMs ウィンドウに移動します。
2. 必要な SVM を選択します
3. SVM の設定 * タブをクリックします。
4. SVM で使用する LDAP クライアントを設定します。

   a. [* サービス * （ * Services * ）] ペインで、 [* LDAP クライアント * （ * LDAP Client * ）] をクリック
   b. [* LDAP Client Configuration* （ * LDAP クライアント設定 * ）] ウィンドウで、 [* 追加 *] をクリックします。
   c. [*LDAP クライアントの作成 *] ウィンドウの [*General] タブに 'vs0client1` などの LDAP クライアント構成の名前を入力します
   d. AD ドメインまたは AD サーバのいずれかを追加します。



e. バインド * をクリックして、認証レベル、バインドユーザーとパスワード、ベース DN 、およびポートを指定します。



f. [保存して閉じる] をクリックします。

新しいクライアントが作成され、 SVM で使用できるようになります。

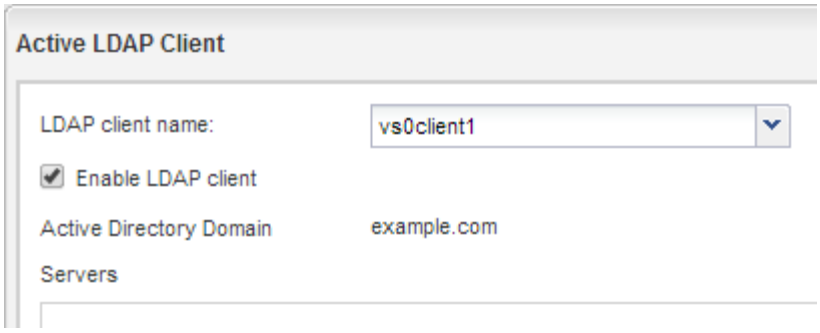
5. 新しい LDAP クライアントを SVM に対して有効にします。

   a. ナビゲーションペインで、 * LDAP 設定 * をクリックします。

   b. [編集（ Edit ）] をクリックします。

   c. 作成したクライアントが * LDAP クライアント名 * で選択されていることを確認します。

   d. [* LDAP クライアントを有効にする *] を選択し、 [OK] をクリックします。



SVM で新しい LDAP クライアントが使用されます。

6. Network Information Service （ NIS ）やローカルのユーザとグループなど、ユーザ情報の他のソースよりも LDAP を優先するように設定します。

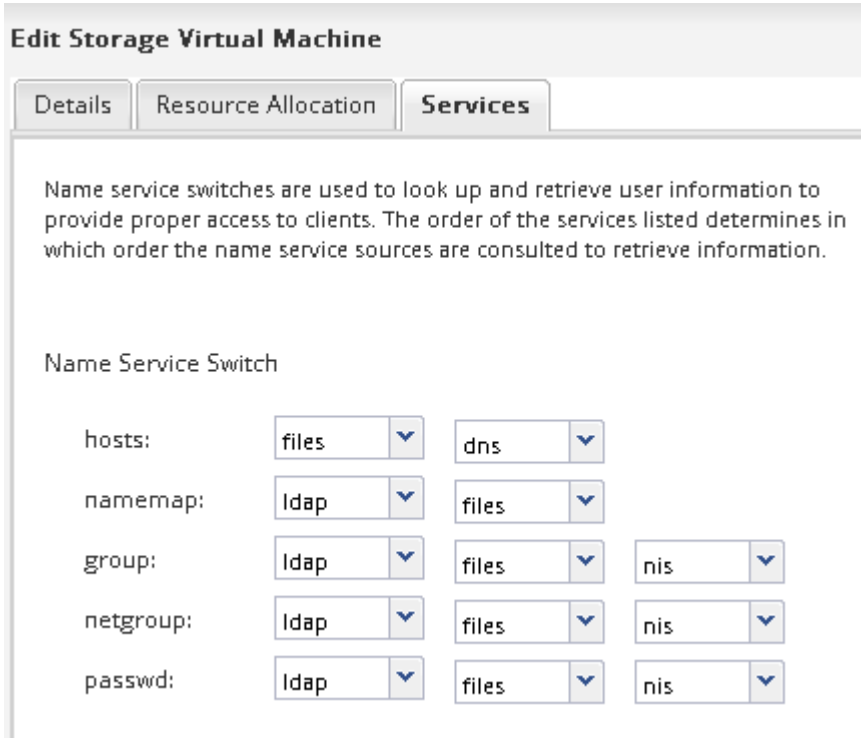
   a. SVMs ウィンドウに移動します。

   b. SVM を選択し、 * Edit * をクリックします。

   c. [**Services**] タブをクリックします。

   d. [**Name Service Switch**] で、データベースタイプの優先ネームサービススイッチソースとして **ldap** を指定します。

   e. [保存して閉じる] をクリックします。



この SVM で、ネームサービスおよびネームマッピングに使用するユーザ情報のソースとして LDAP が優先されるようになります。

UNIX と Windows のユーザ名をマッピング

Windows と UNIX の両方のユーザアカウントが混在するサイトでは、 UNIX ファイル権限が設定されたファイルに Windows ユーザがアクセスしたり、 NTFS ファイル権限が設定されたファイルに UNIX ユーザがアクセスしたりできるように、ネームマッピングを使用して設定する必要があります。ネームマッピングは、暗黙的なマッピング、変換ルール、およびデフォルトユーザを任意に組み合わせて設定できます。

この手順は、 Windows と UNIX のユーザアカウントが暗黙的にマッピングされない場合にのみ使用します。小文字の Windows ユーザ名が UNIX ユーザ名と一致していれば、ユーザ名は暗黙的にマッピングされます。マッピングには、 NIS 、 LDAP 、またはローカルユーザを使用できます。一致しない 2 組のユーザセットがある場合、ネームマッピングを設定する必要があります。

手順

1. 次の点を考慮して、ネームマッピングの方法を決めます。ネームマッピングの変換ルール、デフォルトユーザマッピング、またはその両方。
   - 変換ルールでは、正規表現を使用してユーザ名を変換します。この方法は、ユーザ単位でアクセスを制御したり追跡したりする場合に便利です。

     たとえば、 UNIX ユーザとドメインの Windows ユーザを双方向にマッピングできます。

   - デフォルトユーザを使用すると、暗黙的なマッピングやネームマッピングの変換ルールでマッピングされないすべてのユーザにユーザ名を割り当てることができます。

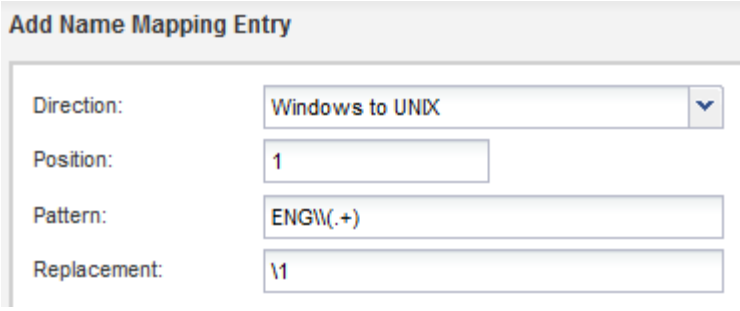
     SVM には、デフォルトの UNIX ユーザ「 pcuser 」が設定されていますが、デフォルトの Windows ユーザは設定されていません。

2. SVMs ウィンドウに移動します。
3. 設定する SVM を選択します。
4. SVM の設定 * タブをクリックします。
5. UNIX ユーザアカウントと Windows ユーザアカウントを双方向に変換するネームマッピングを作成します。

   a. [* Host Users and Groups] ペインで、 [* 名前のマッピング *] をクリックします。

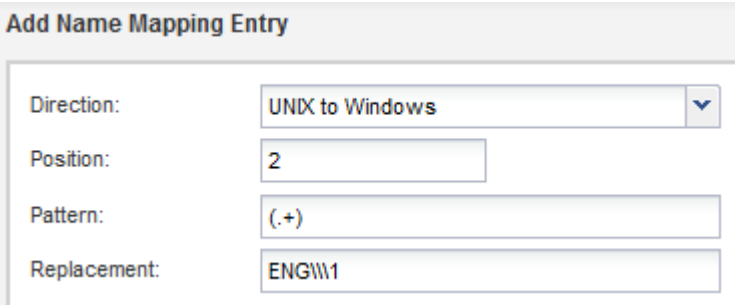
   b. [* 追加] をクリックし、デフォルトの * Windows から UNIX* 方向を維持してから、 Windows ユーザーが UNIX ファイルアクセス権を使用するファイルにアクセスしようとしたときに UNIX 資格情報を生成する正規表現を作成します。

      次のエントリでは、 ENG ドメイン内のすべての Windows ユーザが同じ名前の UNIX ユーザに変換されます。パターン「 ENG\\(.+) 」により、「 ENG\\` 」という接頭辞を持つすべての Windows ユーザ名が検索され、リプレースメント「 \1' 」により、ユーザ名以外をすべて削除することで UNIX ユーザ名が作成されます。

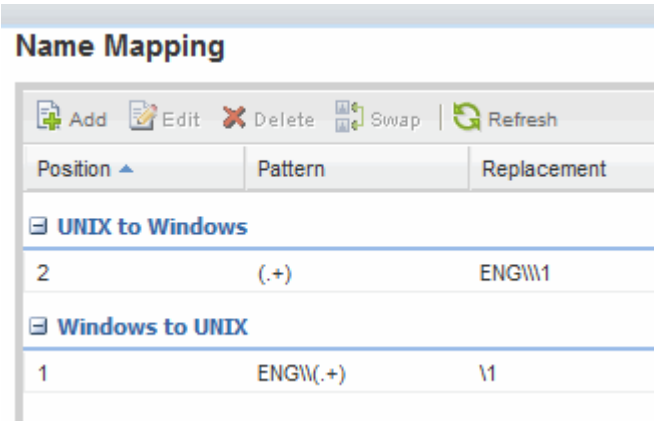


c. [** 追加] をクリックし、 UNIX から Windows * への方向を選択し、 UNIX ユーザーが NTFS ファイルアクセス権を持つファイルにアクセスしようとしたときに Windows 資格情報を生成する対応するマッピングを作成します。

次のエントリでは、すべての UNIX ユーザが ENG ドメイン内の同じ名前の Windows ユーザに変換されます。パターン「 (.+) 」は任意の UNIX 名を検出し、リプレースメント「 ENG\\\1' 」はユーザ名の前に「 ENG\\ 」を挿入することで Windows バージョンを作成します。



a. ルールが適用される順序は各ルールの位置によって決まるため、結果を参照して、想定した順序になっていることを確認する必要があります。



b. 手順を繰り返します #手順 _8BDAF68A77864AAF680961CE879940 から #手順 _E730068645DB4303B61744DB632A9803 SVM 上のすべてのドメインおよび名前をマッピングします。

6. デフォルトの Windows ユーザを作成します。

a. LDAP ユーザ、 NIS ユーザ、または SVM のローカルユーザのいずれかとして、 Windows ユーザアカウントを作成します。

ローカルユーザーを使用する場合は、 [ホストユーザーとグループ] ウィンドウ枠の **Windows** の下にアカウントを作成できます。

b. デフォルトの Windows ユーザを設定するには、 [* Protocols] ペインで **NFS**>*Edit* を選択し、ユーザ名を入力します。

たとえば、「 unixusers 」という名前のローカル Windows ユーザを作成し、デフォルトの Windows ユーザとして設定できます。

7. デフォルトの pcuser 以外のユーザを使用する場合は、デフォルトの UNIX ユーザを設定します。

   a. LDAP ユーザ、 NIS ユーザ、または SVM のローカルユーザのいずれかとして、 UNIX ユーザアカウントを作成します。

      ローカルユーザーを使用する場合は、 [ホストユーザーとグループ] ウィンドウ枠の [**UNIX**] の下にアカウントを作成できます。

   b. デフォルトの UNIX ユーザを設定するには、「 * Protocols * 」ペインで * cifs * > * Options * を選択し、ユーザ名を入力します。

「 winusers 」という名前のローカル UNIX ユーザを作成し、デフォルトの UNIX ユーザとして設定できます。

次に何をするか

デフォルトユーザを設定した場合は、あとでワークフローでファイル権限を設定するときに、デフォルトの Windows ユーザとデフォルトの UNIX ユーザに権限を設定する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.